电机MIT控制模式API文档

本文档基于MIT控制模式的相关函数及定义编写，详细描述电机MIT控制模式通信协议与使用规范，供开发人员调用参考。

---

1. 总线通信指令接口

本模块支持通过CAN总线进行MIT模式的远程指令控制，指令采用小端模式（Little-Endian）解析，仅当电机当前运行模式为MOTOR_MIT时，指令才会生效执行。

1.1 指令ID定义

消息 ID	指令名称	功能说明
`0x0138`	MIT 测试模式指令	设置 MIT 测试模式参数
`0x0139`	MIT 标准模式指令	设置 MIT 标准模式参数

1.2 指令数据格式

两条指令的输入数据格式完全一致，数据段固定长度为 **24 字节**，由 6 个`float32`类型数据按小端模式拼接组成，参数顺序与应用层 API 完全对应，定义如下:

字节偏移	参数名称	数据类型	说明
0x00~0x03	目标位置	float32	小端模式存储，单位rad，建议范围:0~360
0x04~0x07	前馈力矩	float32	小端模式存储，单位 Nm，建议范围:0~400
0x08~0x0B	速度上限	float32	小端模式存储，单位rad/s，建议范围:0~45
0x0C~0x0F	加速度上限	float32	小端模式存储，单位rad/s²，建议范围:0~15
0x10~0x13	位置环 Kp	float32	小端模式存储，建议从0.5开始调整
0x14~0x17	速度环 Kd	float32	小端模式存储，建议从0.02开始调整

1.3 指令响应规则

- 指令生效前提：仅当电机当前运行模式为`MOTOR_MIT`时，接收 CAN 指令后才会执行参数更新；非 MIT 模式下，指令不生效，不更新任何参数。
- 回复数据格式：接收指令后，固定回复 1 字节数据，用于反馈指令执行结果，回复长度固定为 1 字节。

回复值	说明
0x01	指令执行成功，所有参数已更新至MIT控制实例结构体
0x00	指令执行失败，当前电机非MIT运行模式，参数未更新

---

2. 使用示例

以下提供CAN总线指令发送示例，供开发人员参考。

2.1 CAN总线指令发送示例

1. 发送消息ID为`0x0001`驱动上电指令，写入数据：`0x01`，使驱动上电。
2. 发送消息ID为`0x0002`驱动上电指令，写入数据：`0x08`，将电机模式设置为MIT模式。
3. 发送消息ID为`0x0004`驱动上电指令，写入数据：`0x01`，启动电机。
4. 发送消息ID为`0x0138`测试模式指令，写入数据：目标位置 0rad、力矩 0Nm、速度上限 10rad、加速度上限15 rad/s²、Kp=0.5、Kd=0.02，小端模式数据如下：

```
消息ID: 0x0001
数据段(1字节，小端模式):0x01(驱动上电)

// 指令响应
电机回复0x01：配置成功；回复0x00：配置失败

消息ID: 0x0002
数据段(1字节，小端模式):0x08(设置为MIT模式)

// 指令响应
电机回复0x01：配置成功；回复0x00：配置失败
```

```
消息ID: 0x0004
数据段(1字节，小端模式):0x01(启动电机)

// 指令响应
电机回复0x01：配置成功；回复0x00：配置失败

消息ID: 0x0138
数据段(24字节，小端模式):
0x00~0x03:目标位置：6.0f
0x04~0x07:前馈力矩：0.0f
0x08~0x0B:速度上限：10.0f
0x0C~0x0F:加速度上限：15.0f
0x10~0x13:位置环Kp：0.5f
0x14~0x17:速度环Kd：0.02f

// 指令响应
电机回复0x01：配置成功；回复0x00：配置失败
```

3. 注意事项

- 模式切换：电机其他运行模式切换至MIT模式时，必须确保电机处于停转状态，避免模式切换时指令跳变导致电机冲击，损坏机械结构或电机。
- 字节序匹配：CAN总线指令采用小端模式解析，上位机、主控发送数据时必须严格匹配小端字节序，否则会出现参数解析错误，导致控制失效。